

2023 年高考数学天津卷

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

1. (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, 4\}$, 则 $\complement_U B \cup A = ()$
A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 3\}$ C. $\{1, 2, 4\}$ D. $\{1, 2, 4, 5\}$

解答 答案: A

分析: 对集合 B 求补集, 应用集合的并运算求结果.

详解: 由 $\complement_U B = \{3, 5\}$, 而 $A = \{1, 3\}$, 所以 $\complement_U B \cup A = \{1, 3, 5\}$. □

2. (5 分) “ $a^2 = b^2$ ” 是 “ $a^2 + b^2 = 2ab$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

解答 答案: B

分析: 根据充分、必要性定义判断条件的推出关系.

详解: 由 $a^2 = b^2$, 则 $a = \pm b$, 当 $a = -b \neq 0$ 时 $a^2 + b^2 = 2ab$ 不成立, 充分性不成立. 由 $a^2 + b^2 = 2ab$, 则 $(a - b)^2 = 0$, 即 $a = b$, 显然 $a^2 = b^2$ 成立, 必要性成立. 所以 $a^2 = b^2$ 是 $a^2 + b^2 = 2ab$ 的必要不充分条件. □

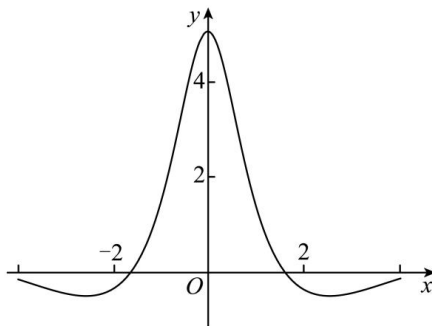
3. (5 分) 若 $a = 1.01^{0.5}$, $b = 1.01^{0.6}$, $c = 0.6^{0.5}$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()
A. $c > a > b$ B. $c > b > a$ C. $a > b > c$ D. $b > a > c$

解答 答案: D

分析: 根据对应幂、指数函数的单调性判断大小关系.

详解: 由 $y = 1.01^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增, 则 $a = 1.01^{0.5} < b = 1.01^{0.6}$. 由 $y = x^{0.5}$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增, 则 $a = 1.01^{0.5} > c = 0.6^{0.5}$. 所以 $b > a > c$. □

4. (5 分) 函数 $f(x)$ 的图象如下图所示, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



A. $\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2}$ B. $\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ C. $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2}$ D. $\frac{5 \cos x}{x^2 + 1}$

解答 答案: D

分析: 由图知函数为偶函数, 应用排除法.

详解: 由图知: 函数图象关于 y 轴对称, 其为偶函数, 且 $f(-2) = f(2) < 0$. 由

$\frac{5 \sin(-x)}{(-x)^2 + 1} = -\frac{5 \sin x}{x^2 + 1}$ 且定义域为 $\mathbb{R}$, 即 B 中函数为奇函数, 排除. 当 $x > 0$ 时

$\frac{5(e^x - e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$, $\frac{5(e^x + e^{-x})}{x^2 + 2} > 0$, 即 A、C 中 $(0, +\infty)$ 上函数值为正, 排除. 故选

D. □

5. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 的一条对称轴为直线 $x = 2$, 一个周期为 4, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()

A. $\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ B. $\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ C. $\sin\left(\frac{\pi}{4}x\right)$ D. $\cos\left(\frac{\pi}{4}x\right)$

解答 答案: B

分析: 由题意分别考查函数的最小正周期和函数在 $x = 2$ 处的函数值.

详解: A 选项 $T = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$, B 选项 $T = \frac{2\pi}{\pi/2} = 4$, C 选项 $T = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8$, D 选项

$T = \frac{2\pi}{\pi/4} = 8$, 排除 CD. 对于 A, 当 $x = 2$ 时 $\sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2\right) = 0$, 故 $(2, 0)$ 是一个对称

中心, 排除 A. 对于 B, 当 $x = 2$ 时 $\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot 2\right) = -1$, 故 $x = 2$ 是一条对称轴. 故

选 B. □

6. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $a_{n+1} = 2S_n + 2$, 则 a_4 的值为 ()

A. 3 B. 18 C. 54 D. 152

解答 答案: C

分析: 对递推关系式进行赋值, 得到关于首项、公比的方程组.

详解: 当 $n = 1$ 时, $a_2 = 2a_1 + 2$, 即 $a_1q = 2a_1 + 2$ ①. 当 $n = 2$ 时, $a_3 = 2(a_1 + a_2) + 2$, 即 $a_1q^2 = 2(a_1 + a_1q) + 2$ ②. 联立①②得 $a_1 = 2$, $q = 3$, 则 $a_4 = a_1q^3 = 54$. □

7. (5 分) 调查某种群花萼长度和花瓣长度, 所得数据如图所示, 其中相关系数 $r = 0.8245$, 下列说法正确的是 ()



- A. 花瓣长度和花萼长度没有相关性
- B. 花瓣长度和花萼长度呈现负相关
- C. 花瓣长度和花萼长度呈现正相关
- D. 若从样本中抽取一部分, 则这部分的相关系数一定是 0.8245

解答 答案: C

分析: 根据散点图的特点可分析出相关性, 根据相关系数的定义判断 D.

详解: 根据散点的集中程度可知, 花瓣长度和花萼长度有相关性, A 错误. 散点的分布是从左下到右上, 呈现正相关性, B 错误, C 正确. 由于 $r = 0.8245$ 是全部数据的相关系数, 取出来一部分数据, 相关系数可能变化, D 错误. $\square$

8. (5 分) 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 线段 PC 上的点 M 满足 $PM = \frac{1}{3}PC$, 线段 PB 上的点 N 满足 $PN = \frac{2}{3}PB$, 则三棱锥 $P-AMN$ 和三棱锥 $P-ABC$ 的体积之比为 ()

- A. $\frac{1}{9}$
- B. $\frac{2}{9}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. $\frac{4}{9}$

解答 答案: B

分析: 分别过 M, C 作 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$, 过 B 作 $BB' \perp$ 平面 PAC , 连接 PB' , 过 N 作 $NN' \perp PB'$. 利用相似比和体积公式.

详解: 如图, 分别过 M, C 作 $MM' \perp PA, CC' \perp PA$, 垂足分别为 M', C' . 过 B 作 $BB' \perp$ 平面 PAC , 垂足为 B' , 连接 PB' , 过 N 作 $NN' \perp PB'$, 垂足为 N' . 因为 $BB' \perp$ 平面 $PAC, BB' \subset$ 平面 PBB' , 所以平面 $PBB' \perp$ 平面 PAC . 又因为平面 $PBB' \cap$ 平面 $PAC = PB', NN' \perp PB', NN' \subset$ 平面 PBB' , 所以 $NN' \perp$

平面 PAC , 且 $BB' \parallel NN'$. 在 $\triangle PCC'$ 中, 因为 $MM' \perp PA$, $CC' \perp PA$, 所以 $MM' \parallel CC'$, 所以 $\frac{PM}{PC} = \frac{MM'}{CC'} = \frac{1}{3}$. 在 $\triangle PBB'$ 中, 因为 $BB' \parallel NN'$, 所以 $\frac{PN}{PB} = \frac{NN'}{BB'} = \frac{2}{3}$. 所以 $\frac{V_{P-AMN}}{V_{P-ABC}} = \frac{V_{N-PAM}}{V_{B-PAC}} = \frac{\frac{1}{3}S_{\triangle PAM} \cdot NN'}{\frac{1}{3}S_{\triangle PAC} \cdot BB'} = \frac{\frac{1}{2}PA \cdot MM' \cdot NN'}{\frac{1}{2}PA \cdot CC' \cdot BB'} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. $\square$

9. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作其中一条渐近线的垂线, 垂足为 P . 已知 $PF_2 = 2$, 直线 PF_1 的斜率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$, 则双曲线的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$

解答 答案: D

分析: 由点到直线的距离公式求出 b , 设 $\angle POF_2 = \theta$, 由 $\tan \theta = \frac{b}{a}$ 得到 $OP = a$, $OF_2 = c$. 再由三角形面积公式和斜率公式.

详解: 因为 $F_2(c, 0)$, 不妨设渐近线方程为 $y = \frac{b}{a}x$, 即 $bx - ay = 0$, 所以 $PF_2 = \frac{bc}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{bc}{c} = b = 2$. 设 $\angle POF_2 = \theta$, 则 $\tan \theta = \frac{PF_2}{OP} = \frac{b}{OP} = \frac{b}{a}$, 所以 $OP = a$, $OF_2 = c$. 因为 $\frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}c \cdot y_P$, 所以 $y_P = \frac{ab}{c}$, 又 $\tan \theta = \frac{y_P}{x_P} = \frac{b}{a}$, 所以 $x_P = \frac{a^2}{c}$. 所以 $P\left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c}\right)$. 因为 $F_1(-c, 0)$, 所以 $k_{PF_1} = \frac{\frac{ab}{c}}{\frac{a^2}{c} + c} = \frac{ab}{a^2 + c^2} = \frac{a \cdot 2}{a^2 + a^2 + 4} = \frac{2a}{2a^2 + 4} = \frac{a}{a^2 + 2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 所以 $4a = \sqrt{2}(a^2 + 2)$, 解得 $a = \sqrt{2}$, 所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{4} = 1$. $\square$

二、填空题

本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 化简 $\frac{5+14i}{2+3i}$ 的结果为. $4+i$

解答 答案: $4+i$

分析: 分子分母同时乘以 $2-3i$.

详解: $\frac{5+14i}{2+3i} = \frac{(5+14i)(2-3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{52+13i}{13} = 4+i$. $\square$

11. (5 分) 在 $\left(2x^3 - \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中, x^2 项的系数为. 60

解答 答案: 60

分析: 由二项式展开式的通项公式写出通项, 令 x 的指数为 2.

详解：通项公式 $T_{k+1} = C_6^k (2x^3)^{6-k} \left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k 2^{6-k} C_6^k x^{18-4k}$ ，令 $18-4k=2$ ，得 $k=4$ ，则 x^2 项的系数为 $(-1)^4 2^2 C_6^4 = 4 \times 15 = 60$. $\square$

12. (5 分) 过原点的一条直线与圆 $C: (x+2)^2 + y^2 = 3$ 相切，交曲线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 于点 P ，若 $OP = 8$ ，则 p 的值为. 6

解答 答案：6

分析：根据圆和曲线关于 x 轴对称，设切线方程为 $y = kx$ ($k > 0$)，由直线与圆相切得 k ，再联立抛物线得 P 坐标，由 $OP = 8$ 求 p .

详解：易知圆 $(x+2)^2 + y^2 = 3$ 和曲线 $y^2 = 2px$ 关于 x 轴对称，不妨设切线方

程为 $y = kx$, $k > 0$ ，则 $\frac{|2k|}{\sqrt{1+k^2}} = \sqrt{3}$ ，解得 $k = \sqrt{3}$. 由 $\begin{cases} y = \sqrt{3}x \\ y^2 = 2px \end{cases}$ 解得

$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x = \frac{2p}{3} \\ y = \frac{2\sqrt{3}p}{3} \end{cases}$. 所以 $OP = \sqrt{\left(\frac{2p}{3}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{3}p}{3}\right)^2} = \frac{4p}{3} = 8$ ，解得

$p = 6$. $\square$

13. (5 分) 甲乙丙三个盒子中装有一定数量的黑球和白球，其总数之比为 $5:4:6$. 这三个盒子中黑球占总数的比例分别为 40% , 25% , 50% . 现从三个盒子中各取一个球，取到的三个球都是黑球的概率为；将三个盒子混合后任取一个球，是白球的概率为. 0.05 ; $\frac{3}{5}$

解答 答案： 0.05 ; $\frac{3}{5}$

分析：先求出各盒中黑球、白球数量，再用概率乘法公式和古典概型公式.

详解：设甲乙丙三个盒子中的球数分别为 $5n, 4n, 6n$ ，总数 $15n$. 甲盒黑球 $40\% \times 5n = 2n$ ，白球 $3n$ ；乙盒黑球 $25\% \times 4n = n$ ，白球 $3n$ ；丙盒黑球 $50\% \times 6n = 3n$ ，白球 $3n$. 从三个盒子中各取一个球都是黑球的概率 $P(A) = 0.4 \times 0.25 \times 0.5 = 0.05$.

混合后黑球总数 $2n + n + 3n = 6n$ ，白球总数 $9n$ ，所以 $P(B) = \frac{9n}{15n} = \frac{3}{5}$. $\square$

14. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 60^\circ$ ， $BC = 1$ ，点 D 为 AB 的中点，点 E 为 CD 的中点，若设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$ ，则 $\overrightarrow{AE}$ 可用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示为；若 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$ ，则

$\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF}$ 的最大值为. $\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$; $\frac{13}{24}$

解答 答案： $\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}$; $\frac{13}{24}$

分析：利用向量线性运算和数量积，结合余弦定理和基本不等式.

详解: 因为 E 为 CD 的中点, 则 $\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{EC} = \mathbf{0}$, 由 $\begin{cases} \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AC} \end{cases}$ 两式相加得

$$2\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\mathbf{a} + \mathbf{b}, \text{ 所以 } \overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}. \text{ 因为 } \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}, \text{ 则}$$

$$2\overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \mathbf{0}, \text{ 由 } \begin{cases} \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{FB} = \overrightarrow{AB} \end{cases} \text{ 两式相加得 } 3\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\mathbf{a} + \mathbf{b},$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AF} = \frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}. \text{ 所以 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \left(\frac{1}{4}\mathbf{a} + \frac{1}{2}\mathbf{b}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\mathbf{a} + \frac{1}{3}\mathbf{b}\right) = \frac{1}{12}(2|\mathbf{a}|^2 + 5\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + 2|\mathbf{b}|^2). \text{ 设 } AB = x, AC = y, \text{ 则 } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = xy \cos 60^\circ = \frac{xy}{2}, \text{ 且 } BC^2 = x^2 + y^2 - xy = 1, \\ \text{所以 } 2x^2 + 5 \cdot \frac{xy}{2} + 2y^2 = 2(x^2 + y^2) + \frac{5}{2}xy = 2(1 + xy) + \frac{5}{2}xy = 2 + \frac{9}{2}xy. \text{ 由 } x^2 + y^2 \geq 2xy \text{ 得 } 1 = x^2 + y^2 - xy \geq xy, \text{ 即 } xy \leq 1, \text{ 当 } x = y = 1 \text{ 时取等. 所以} \\ \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{AF} = \frac{1}{12}\left(2 + \frac{9}{2}xy\right) \leq \frac{1}{12}\left(2 + \frac{9}{2}\right) = \frac{13}{24}. \quad \square$$

15. (5 分) 若函数 $f(x) = |ax^2 - 2x| - |x^2 - ax + 1|$ 有且仅有两个零点, 则 a 的取值范围为. $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

解答 答案: $(-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$

分析: 分类讨论去掉绝对值, 求出零点, 再根据根存在的条件判断.

详解: 当 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 时, $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a-1)x^2 + (a-2)x - 1 = 0$, 即 $[(a-1)x - 1](x+1) = 0$. 若 $a = 1$, 则 $x = -1$; 若 $a \neq 1$, 则 $x = \frac{1}{a-1}$ 或 $x = -1$. 条件要求 $x^2 - ax + 1 \geq 0$ 成立, 对于 $x = -1$, 需 $1 + a + 1 \geq 0$ 即 $a \geq -2$; 对于 $x = \frac{1}{a-1}$, 需 $\frac{1}{(a-1)^2} - \frac{a}{a-1} + 1 \geq 0$ 即 $a \leq 2$ 且 $a \neq 1$. 当 $x^2 - ax + 1 < 0$ 时, $f(x) = 0 \Leftrightarrow (a+1)x^2 - (a+2)x + 1 = 0$, 即 $[(a+1)x - 1](x-1) = 0$. 若 $a = -1$, 则 $x = 1$ 不满足; 若 $a \neq -1$, 则 $x = 1$ 或 $x = \frac{1}{a+1}$. 条件要求 $1 - a + 1 < 0$ 即 $a > 2$ 对于 $x = 1$, 对于 $x = \frac{1}{a+1}$ 需 $\frac{1}{(a+1)^2} - \frac{a}{a+1} + 1 < 0$ 即 $a < -2$. 综合所有情况, 当 $a < -2$, 零点为 $\frac{1}{a+1}$ 和 $\frac{1}{a-1}$; 当 $-2 \leq a < 0$, 零点为 $\frac{1}{a-1}$ 和 -1 ; 当 $a = 0$, 只有一个零点 -1 ; 当 $0 < a < 1$, 零点为 $\frac{1}{a-1}$ 和 -1 ; 当 $a = 1$, 只有一个零点 -1 ; 当 $1 < a \leq 2$, 零点为 $\frac{1}{a-1}$ 和 -1 ; 当 $a > 2$, 零点为 1 和 -1 . 所以有两个零点时, $a \neq 0$ 且 $a \neq 1$, 即 $a \in (-\infty, 0) \cup (0, 1) \cup (1, +\infty)$. $\square$

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{39}$, $b = 2$, $\angle A = 120^\circ$.

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 c 的值;

(3) 求 $\sin(B-C)$.

解答 答案: (1) $\frac{\sqrt{13}}{13}$; (2) 5; (3) $-\frac{7\sqrt{3}}{26}$

详解: (1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 得 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{2}{\sin B}$, 解得 $\sin B = \frac{\sqrt{13}}{13}$. (2)

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 即 $39 = 4 + c^2 - 2 \cdot 2 \cdot c \cdot (-\frac{1}{2}) = 4 + c^2 + 2c$,

整理得 $c^2 + 2c - 35 = 0$, 解得 $c = 5$ (负值舍去). (3) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$

得 $\frac{\sqrt{39}}{\sin 120^\circ} = \frac{5}{\sin C}$, 解得 $\sin C = \frac{5\sqrt{13}}{26}$. 因为 $A = 120^\circ$, 所以 B, C 均为锐角,

$\cos B = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{13}}{13})^2} = \frac{2\sqrt{39}}{13}$, $\cos C = \sqrt{1 - (\frac{5\sqrt{13}}{26})^2} = \frac{\sqrt{39}}{26}$. 所以 $\sin(B-C) =$

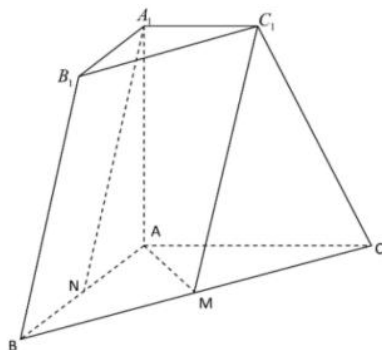
$\sin B \cos C - \cos B \sin C = \frac{\sqrt{13}}{13} \cdot \frac{\sqrt{39}}{26} - \frac{2\sqrt{39}}{13} \cdot \frac{5\sqrt{13}}{26} = -\frac{7\sqrt{3}}{26}$. $\square$

17. (15 分) 三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $A_1A \perp$ 面 ABC , $AB \perp AC$, $AB = AC = AA_1 = 2$, $A_1C_1 = 1$, M, N 分别是 BC, BA 中点.

(1) 求证: $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA ;

(2) 求平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成夹角的余弦值;

(3) 求点 C 到平面 C_1MA 的距离.



解答 答案: (1) 证明见解析; (2) $\frac{2}{3}$; (3) $\frac{4}{3}$

详解: (1) 连接 MN, C_1A . 由 M, N 分别是 BC, BA 中点, 得 $MN \parallel AC$ 且 $MN = \frac{AC}{2} = 1$. 由棱台性质, $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $MN \parallel A_1C_1$, 且 $MN = A_1C_1 = 1$, 故四边形 MNA_1C_1 是平行四边形, 所以 $A_1N \parallel MC_1$. 又 $A_1N \not\subset$ 平面 C_1MA , $MC_1 \subset$ 平面 C_1MA , 所以 $A_1N \parallel$ 平面 C_1MA . (2) 过 M 作 $ME \perp AC$ 于 E , 过 E 作 $EF \perp AC_1$ 于 F , 连接 MF . 由 $A_1A \perp$ 面 ABC , $ME \subset$ 面 ABC , 得 $AA_1 \perp ME$, 又 $ME \perp AC$, $AC \cap AA_1 = A$, 所以 $ME \perp$ 平面 ACC_1A_1 . 故 $ME \perp AC_1$. 又 $EF \perp AC_1$, 所以 $AC_1 \perp$ 平面 MEF , 则 $AC_1 \perp MF$. 故 $\angle MFE$ 为平面 C_1MA 与平面 ACC_1A_1 所成角. 计算得 $ME = \frac{AB}{2} = 1$, $\cos \angle CAC_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin \angle CAC_1 =$

$\frac{2}{\sqrt{5}}$, $EF = 1 \cdot \sin \angle CAC_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $MF = \sqrt{ME^2 + EF^2} = \sqrt{1 + \frac{4}{5}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$, 所以 $\cos \angle MFE = \frac{EF}{MF} = \frac{2}{3}$. (3) [方法一] 过 C_1 作 $C_1P \perp AC$ 于 P , 作 $C_1Q \perp AM$ 于 Q , 连接 PQ, PM , 过 P 作 $PR \perp C_1Q$ 于 R . 计算得 $C_1A = C_1C = \sqrt{5}$, $C_1M = \sqrt{5}$, $C_1Q = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, $PR = \frac{PC_1 \cdot PQ}{QC_1} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{2}{3}$. 因为 $CA = 2PA$, 所以点 C 到平面 C_1MA 的距离是点 P 到该平面距离的两倍, 即 $\frac{4}{3}$. [方法二] 设点 C 到平面 C_1MA 的距离为 h . $V_{C_1-AMC} = \frac{1}{3} \cdot C_1P \cdot S_{\triangle AMC} = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{4}{3}$. 又 $V_{C-C_1MA} = \frac{1}{3} \cdot h \cdot S_{\triangle AMC_1} = \frac{1}{3} \cdot h \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{h}{2}$. 由 $V_{C_1-AMC} = V_{C-C_1MA}$ 得 $\frac{h}{2} = \frac{4}{3}$, 所以 $h = \frac{4}{3}$. $\square$

18. (15 分) 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左右顶点分别为 A_1, A_2 , 右焦点为 F , 已知 $A_1F = 3, A_2F = 1$.

(1) 求椭圆方程及其离心率;

(2) 已知点 P 是椭圆上一动点 (不与端点重合), 直线 A_2P 交 y 轴于点 Q , 若三角形 A_1PQ 的面积是三角形 A_2FP 面积的二倍, 求直线 A_2P 的方程.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1, e = \frac{1}{2}$; (2) $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x - 2)$

详解: (1) 由题意得 $\begin{cases} a + c = 3 \\ a - c = 1 \end{cases}$, 解得 $a = 2, c = 1$, 所以 $b = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$. (2) 由题意 $A_2(2, 0)$, 设直线 A_2P 的方程为 $y = k(x - 2)$, k 存在. 联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \\ y = k(x - 2) \end{cases}$, 消去 y 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0$. 由韦达定理 $x_{A_2}x_P = \frac{16k^2 - 12}{3 + 4k^2}$, 所以 $x_P = \frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}$, 代入得 $P\left(\frac{8k^2 - 6}{3 + 4k^2}, \frac{-12k}{3 + 4k^2}\right)$, $Q(0, -2k)$. 则 $S_{\triangle A_2QA_1} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |y_Q|$, $S_{\triangle A_2FP} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot |y_P|$, $S_{\triangle A_1A_2P} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |y_P|$. 由 $S_{\triangle A_1PQ} = S_{\triangle A_2QA_1} - S_{\triangle A_1A_2P} = 2S_{\triangle A_2FP}$, 得 $2|y_Q| = 3|y_P|$, 即 $2|-2k| = 3\left|\frac{-12k}{3 + 4k^2}\right|$, 解得 $k = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}$. 所以直线 A_2P 的方程为 $y = \pm \frac{\sqrt{6}}{2}(x - 2)$. $\square$

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_2 + a_5 = 16, a_5 - a_3 = 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$;

(2) 已知 $\{b_n\}$ 为等比数列, 对于任意 $k \in \mathbb{N}^*$, 若 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$, 则 $b_k < a_n < b_{k+1}$,

(I) 当 $k \geq 2$ 时, 求证: $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$;

(II) 求 $\{b_n\}$ 的通项公式及其前 n 项和.

解答 答案: (1) $a_n = 2n + 1$, $\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i = 3 \cdot 2^{2n-1}$; (2) (I) 证明见解析; (II) $b_n = 2^n$,

前 n 项和为 $2^{n+1} - 2$

详解: (1) 由 $\begin{cases} a_2 + a_5 = 2a_1 + 5d = 16 \\ a_5 - a_3 = 2d = 4 \end{cases}$, 解得 $a_1 = 3, d = 2$, 所以 $a_n = 2n + 1$.

$\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i$, 项数为 $2^n - 1 - 2^{n-1} + 1 = 2^{n-1}$, 首项 $a_{2^{n-1}} = 2 \cdot 2^{n-1} + 1 = 2^n + 1$,

末项 $a_{2^n-1} = 2(2^n - 1) + 1 = 2^{n+1} - 1$, 所以和为 $2^{n-1} \cdot \frac{(2^n + 1) + (2^{n+1} - 1)}{2} =$

$2^{n-1} \cdot \frac{3 \cdot 2^n}{2} = 3 \cdot 2^{2n-1}$. (2) (I) 由题意, 当 $2^{k-1} \leq n \leq 2^k - 1$ 时, $b_k < a_n$.

取 $n = 2^{k-1}$, 则 $b_k < a_{2^{k-1}} = 2^k + 1$. 当 $2^{k-2} \leq n \leq 2^{k-1} - 1$ 时, $a_n < b_k$. 取 $n = 2^{k-1} - 1$, 则 $a_{2^{k-1}-1} = 2(2^{k-1} - 1) + 1 = 2^k - 1 < b_k$. 所以 $2^k - 1 < b_k < 2^k + 1$.

(II) 由 (I) 知 $1 < b_1 < 3, 3 < b_2 < 5, 7 < b_3 < 9, 15 < b_4 < 17$, 猜测 $b_n = 2^n$. 若公比 $q > 2$, 则 $b_n = b_1 q^{n-1} > 2^{n-1}$, 但 $2^{n-1} > 2^n - 1$ 不恒成立, 矛盾. 若公比 $q < 2$, 则 $b_n = b_1 q^{n-1} < 3 \cdot 2^{n-1}$, 但 $3 \cdot 2^{n-1} < 2^n + 1$ 不恒成立, 矛盾. 故 $q = 2$,

$b_1 = 2$, 所以 $b_n = 2^n$. 前 n 项和 $S_n = \frac{2(1-2^n)}{1-2} = 2^{n+1} - 2$. $\square$

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处切线的斜率;

(2) 当 $x > 0$ 时, 证明: $f(x) > 1$;

(3) 证明: $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$.

解答 答案: (1) $\frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$; (2) 证明见解析; (3) 证明见解析

详解: (1) $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x} + \frac{\ln(x+1)}{2}$, $f'(x) = \frac{1}{x(x+1)} - \frac{\ln(x+1)}{x^2} + \frac{1}{2(x+1)}$, 所

以 $f'(2) = \frac{1}{6} - \frac{\ln 3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3} - \frac{\ln 3}{4}$. (2) 要证 $x > 0$ 时 $f(x) > 1$, 即 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$.

令 $g(x) = \ln(x+1) - \frac{2x}{x+2}$, $g'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2} > 0$, 所以

$g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上递增, $g(x) > g(0) = 0$, 故 $\ln(x+1) > \frac{2x}{x+2}$, 即 $f(x) > 1$. (3) 设

$h(n) = \ln(n!) - (n + \frac{1}{2}) \ln n + n, n \in \mathbb{N}^*$. 则 $h(n+1) - h(n) = 1 - (n + \frac{1}{2}) \ln(1 + \frac{1}{n})$.
 由 (2) 知 $(n + \frac{1}{2}) \ln(1 + \frac{1}{n}) > 1$, 所以 $h(n+1) - h(n) < 0$, $\{h(n)\}$ 递减, 故
 $h(n) \leq h(1) = 1$. 下证 $h(n) > \frac{5}{6}$. 令 $\varphi(x) = \ln x - \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}, x > 0$, 则
 $\varphi'(x) = \frac{(x-1)^2(1-x)}{x(2x+1)^2}$, 当 $0 < x < 1$ 时 $\varphi'(x) > 0$, 当 $x > 1$ 时 $\varphi'(x) < 0$,
 所以 $\varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$, 即 $\ln x \leq \frac{(x+5)(x-1)}{4x+2}$ 恒成立. 则 $h(n) - h(n+1) =$
 $(n + \frac{1}{2}) \ln(1 + \frac{1}{n}) - 1 \leq (n + \frac{1}{2}) \cdot \frac{(\frac{6+\frac{1}{n}}{\frac{4}{n}+2})}{\frac{4}{n}+2} = \frac{1}{12} (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n})$. 累加得 $h(2) - h(n) <$
 $\frac{1}{12} (1 - \frac{1}{n})$, 而 $h(2) = 2 - \ln 2$, 所以 $h(1) - h(n) < \ln 2 - 1 + \frac{3}{2} + \frac{1}{12} (1 - \frac{1}{n}) <$
 $\ln 2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \ln 2 + \frac{7}{12} < \frac{5}{6}$, 故 $h(n) > \frac{5}{6}$. 综上, $\frac{5}{6} < h(n) \leq 1$. $\square$